

★☆☆ 蛋白质（0~2题）

① 未讨论空间结构

超二级结构 / 模体 / 模序：锌指结构、亮氨酸拉链、钙结合蛋白、纤连蛋白受体结合肽“超模新娘改签”（2005、2012、2016、2021、2024、2025、2026）

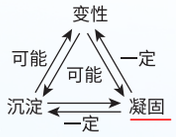
	概念	维系键（2001）	栗子
一级	N → C 端氨基酸组成和排列顺序 （一级结构决定空间结构，2013、2014、2022）	肽键 / 酰胺键（2018） 二硫键	分子病 —— ①镰形红细胞性贫血：基因点突变→ Glu 被 Val 取代“镰刀割谷子”（碱基置换 谷 缬） ②肌营养不良症：大片段碱基缺失
二级	局部主链空间结构 （α- 螺旋、β- 折叠、β- 转角、Ω 环） 讨论空间结构	氢键（2003） 维系一、三级结构	α- 螺旋（2017）规律：与第 4 个肽键形成氢键、氢键与螺旋轴平行 主链在内侧、侧链在外侧 右手螺旋、螺距 0.54nm、螺旋每圈 3.6 个氨基酸（所以与第4个肽键形成氢键） Gly 和 Pro 太多、连续同种电荷氨基酸、过大 R 基→ α- 螺旋不稳定（α螺旋不考察侧链的空间结构） 构象病 非基因层面问题 VS 分子病 “海默和亨廷顿吃牛脊髓：够香” ①疯牛病：α- 螺旋→ β- 折叠“阿哲”（2014） ②人纹状体脊髓变性病 ③阿尔茨海默病 ④亨廷顿舞蹈病
三级	所有原子空间结构（2005）	次级键如疏水键、二硫键	结构域如酶的活性中心（2010、2023）
四级	亚基之间（不是所有蛋白质都有四级结构（至少2条肽链））	氢键、离子键 / 盐键	Hb —— 变构效应→氧解离曲线呈 S 形（1997）4个亚基变构效应

小G蛋白(Ras)一条多肽链,最多只有三级结构,大G蛋白α、β、γ三个多肽链(亚基)

肌红蛋白最多只有三级结构,因为是一条多肽链VS血红蛋白具有四级结构,因为血红蛋白有四个亚基

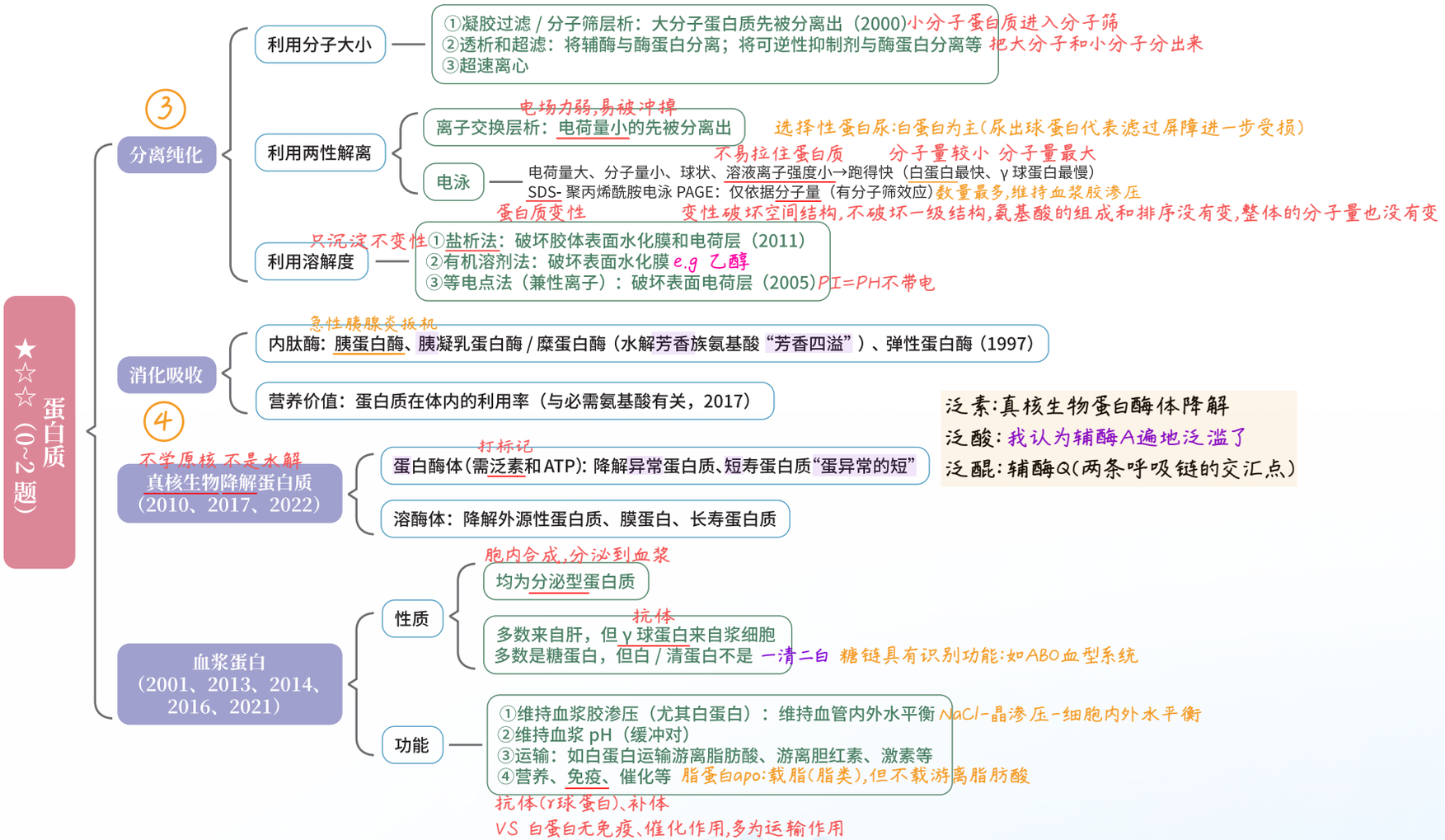
② 破坏

- 水解：破坏一级结构（肽键）—— 双缩脲反应、酶原激活等（肽键越多 颜色越深）
- 变性：破坏空间结构（1997、2007、2009）（“煮鸡蛋”）
  - 易被蛋白酶水解、粘度↑、溶解度↓、结晶能力↓、生物活性↓
  - RBC可塑变形性3个影响因素:几何形状、RBC内的粘度、RBC膜的弹性



变性后继续加热,使变性的蛋白质互相凝集

您一定行 变性 凝 淀


蛋白质
★☆☆（0~2题）
分离纯化
③
利用分子大小
①凝胶过滤 / 分子筛层析：大分子蛋白质先被分离出（2000）小分子蛋白质进入分子筛
②透析和超滤：将辅酶与酶蛋白分离；将可逆性抑制剂与酶蛋白分离等 把大分子和小分子分出来
③超速离心
利用两性解离
离子交换层析：电荷量小的先被分离出
电场力弱,易被冲掉
选择性蛋白尿:白蛋白为主(尿出球蛋白代表滤过屏障进一步受损)
电泳
电荷量大、分子量小、球状、溶液离子强度小→跑得快（白蛋白最快、γ球蛋白最慢）
不易拉住蛋白质 分子量较小 分子量最大
SDS-聚丙烯酰胺电泳 PAGE：仅依据分子量（有分子筛效应）数量最多,维持血浆胶渗压
利用溶解度
蛋白质变性 变性破坏空间结构,不破坏一级结构,氨基酸的组成和排序没有变,整体的分子量也没有变
只沉淀不变性 ①盐析法：破坏胶体表面水化膜和电荷层（2011）
②有机溶剂法：破坏表面水化膜 e.g 乙醇
③等电点法（兼性离子）：破坏表面电荷层（2005）PI=PH不带电
消化吸收
急性胰腺炎扳机
内肽酶：胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶 / 糜蛋白酶（水解芳香族氨基酸“芳香四溢”）、弹性蛋白酶（1997）
营养价值：蛋白质在体内的利用率（与必需氨基酸有关，2017）
④
真核生物降解蛋白质
（2010、2017、2022）
不学原核 不是水解
打标记
蛋白酶体（需泛素和ATP）：降解异常蛋白质、短寿蛋白质“蛋异常的短”
溶酶体：降解外源性蛋白质、膜蛋白、长寿蛋白质
泛素:真核生物蛋白酶体降解
泛酸：我认为辅酶A遍地泛滥了
泛醌：辅酶Q（两条呼吸链的交汇点）
血浆蛋白
（2001、2013、2014、2016、2021）
性质
胞内合成,分泌到血浆
均为分泌型蛋白质
抗体
多数来自肝，但γ球蛋白来自浆细胞
多数是糖蛋白，但白 / 清蛋白不是 一清二白 糖链具有识别功能:如ABO血型系统
功能
①维持血浆胶渗压（尤其白蛋白）：维持血管内外水平衡 NaCl-晶渗压-细胞内外水平衡
②维持血浆 pH（缓冲对）
③运输：如白蛋白运输游离脂肪酸、游离胆红素、激素等
④营养、免疫、催化等 脂蛋白apo:载脂(脂类),但不载游离脂肪酸
抗体(γ球蛋白)、补体
VS 白蛋白无免疫、催化作用,多为运输作用